



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

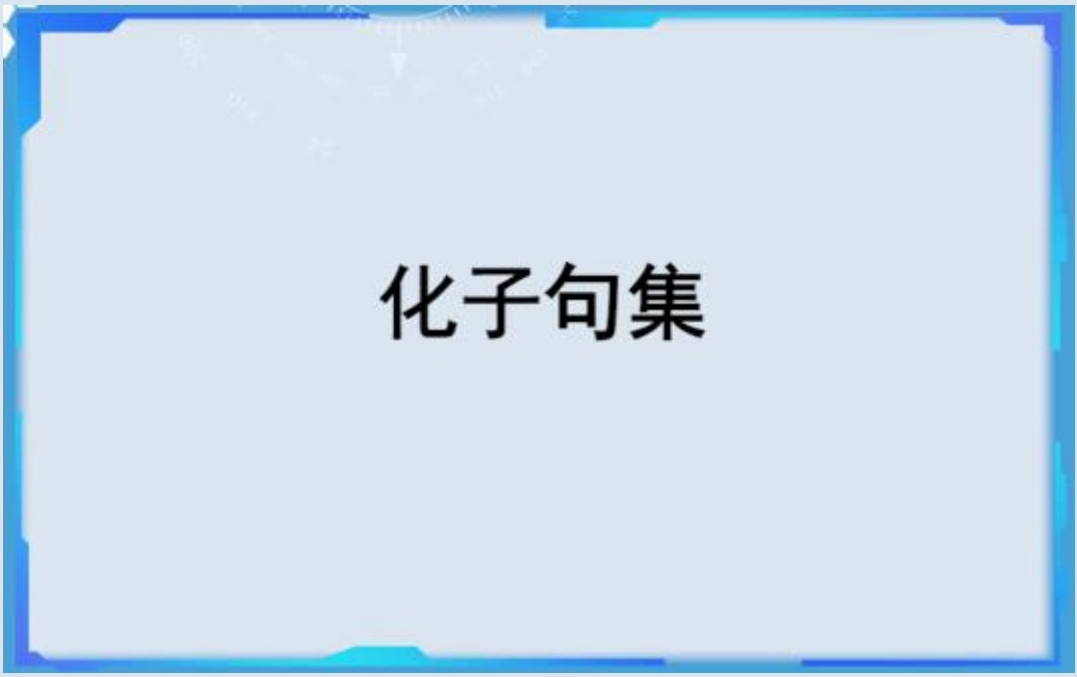


人工智能导论

谓词逻辑表示与推理技术-6

主讲人：慕彩红

西安电子科技大学 人工智能学院



化子句集

消解反演采用的是反证的思想
只要将推理公式的条件部分和结论的否定都化为子句

并证明所形成的子句集是不可满足的
即可证明原公式成立

要完成证明过程，首先需要将谓词公式
化为子句集的形式



子句集的求取

- 任一谓词演算公式可以都化成一个子句集。其变换过程由下列九个步骤组成：

(1) 消去蕴涵符号

只应用 $\vee$ 和 $\neg$ 符号，以 $\neg A \vee B$ 替换 $A \rightarrow B$ 。

(2) 减少否定符号的辖域

- 每个否定符号 $\neg$ 最多只用到一个谓词符号上，并反复应用德·摩根定律。
- 例如：

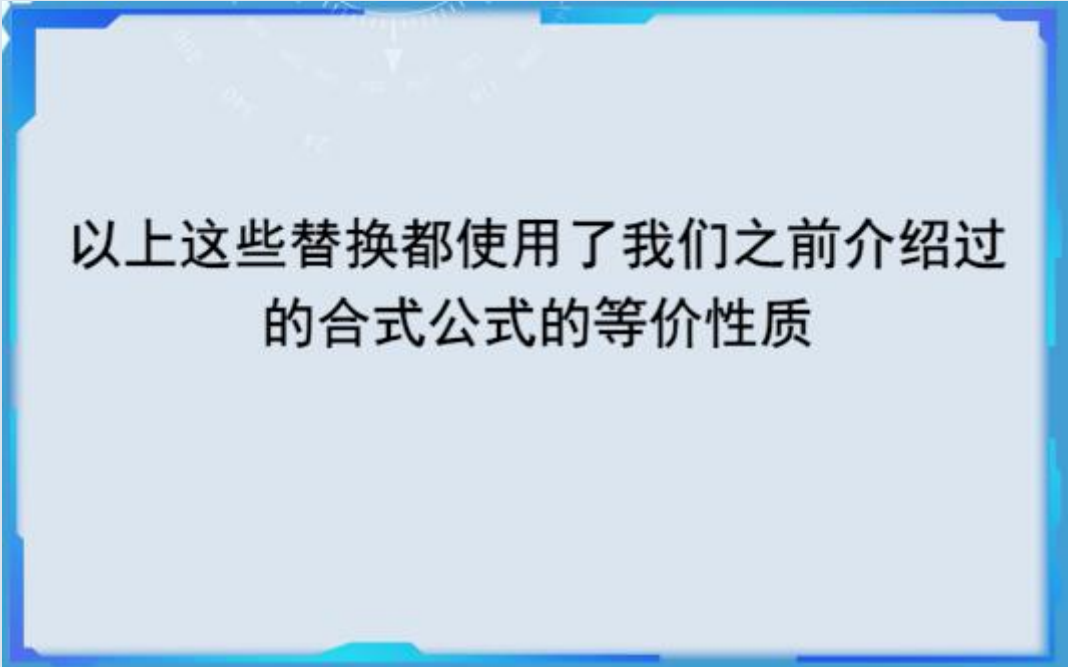
以 $\neg A \vee \neg B$ 代替 $\neg (A \wedge B)$

以 $\neg A \wedge \neg B$ 代替 $\neg (A \vee B)$

以 $(\exists x)\{\neg A\}$ 代替 $\neg (\forall x)A$

以 $(\forall x)\{\neg A\}$ 代替 $\neg (\exists x)A$

以 A 代替 $\neg (\neg A)$



以上这些替换都使用了我们之前介绍过的
合式公式的等价性质



子句集的求取

(3) 对变量标准化

在任一量词辖域内，受该量词约束的变量为一哑元(虚构变量)，它可以在该辖域内处处统一地被另一个没有出现过的任意变量所代替，而不改变公式的真值。

合式公式中变量的标准化，意味着对哑元改名以保证每个量词有其自己唯一的哑元。

例如，把 $(\forall x)\{P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)\}$

标准化而得到: $(\forall x)\{P(x) \rightarrow (\exists y)Q(y)\}$



子句集的求取

(4) 消去存在量词

(a) 如果要消去的存在量词在某些全称量词的辖域内

- **Skolem函数**: 在公式 $(\forall y)[(\exists x)P(x,y)]$ 中, 存在量词是在全称量词的辖域内, 我们允许所存在的 x 可能依赖于 y 值。令这种依赖关系用函数 $g(y)$ 定义, 它把每个 y 值映射到存在的那个 x 。
- 这种函数叫做Skolem函数。如果用Skolem函数代替存在的 x , 我们就可以消去全部存在量词, 并写成:

$$(\forall y)P(g(y), y)$$

- Skolem函数所使用的**函数符号必须是新的**, 即不允许是公式中已经出现过的函数符号。



子句集的求取

- (4) **消去存在量词**
- (b) **如果要消去的存在量词不在任何一个全称量词的辖域内**，那么就使用不含变量的Skolem函数**即常量**。
- 例如， $(\exists x)P(x)$ 化为 $P(A)$ ，其中常量符号A用来表示我们知道的存在实体。A必须是个**新的常量符号**，它未曾在公式中其它地方使用过。



子句集的求取

(5) 化为前束形

到这一步，已不留下任何存在量词，而且每个全称量词都有自己的变量。

把所有全称量词移到公式的左边，并使每个量词的辖域包括这个量词后面公式的整个部分。

所得公式称为前束形。

前束形公式由**前缀**和**母式**组成，前缀由全称量词串组成，母式由没有量词的公式组成，即

前束形 = (前缀) (母式)

全称量词串 无量词公式



子句集的求取

(6) 把母式化为合取范式

任何母式都可写成由一些谓词公式和(或)谓词公式的否定的析取的有限集组成的合取。

这种母式叫做合取范式。我们可以反复应用分配律。把任一母式化成合取范式。

例如，我们把 $A \vee \{B \wedge C\}$ 化为 $\{A \vee B\} \wedge \{A \vee C\}$ 。



子句集的求取

(7) 消去全称量词

到了这一步，所有余下的量词均被全称量词量化了。同时，全称量词的次序也不重要了。因此，我们可以消去前缀，即消去明显出现的全称量词。

(8) 消去合取符号 $\wedge$

用 $\{(A \vee B), (A \vee C)\}$ 代替 $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$ ，以消去明显的符号 $\wedge$ 。反复代替的结果，最后得到一个有限集，其中每个公式是文字的析取。任一个只由文字的析取构成的合式公式叫做一个子句。



子句集的求取

(9) 更换变量名称

可以更换变量符号的名称，**使一个变量符号不出现在一个以上的子句中**。

例如，对于子句集 $\{\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P[f(x,y)], \neg P(x) \vee Q[x,g(x)], \neg P(x) \vee \neg P[g(x)]\}$ ，在更改变量名后，可以得到子句集：

$\{\neg P(x_1) \vee \neg P(y) \vee P[f(x_1,y)], \neg P(x_2) \vee Q[x_2,g(x_2)], \neg P(x_3) \vee \neg P[g(x_3)]\}$

我们看到是用 x_1 , x_2 , x_3 分别替换了三个子句中出现的 x
以上为化子句集的一般步骤



子句集的求取

例1：将下列谓词演算公式化为一个子句集

$$(\forall x) \left\{ P(x) \rightarrow \left\{ (\forall y) [P(y) \rightarrow P(f(x, y))] \right\} \wedge \neg (\forall y) [Q(x, y) \rightarrow P(y)] \right\}$$



子句集的求取过程

1. 消去蕴涵符号

$$(\forall x) \left\{ \boxed{P(x) \rightarrow} \left\{ (\forall y) \boxed{P(y) \rightarrow} P(f(x, y)) \right\} \wedge \neg(\forall y) \boxed{Q(x, y) \rightarrow} P(y) \right\}$$

只应用 $\vee$ 和 $\neg$ 符号，以 $\neg A \vee B$ 替换 $A \rightarrow B$ 。

$$(\forall x) \left\{ \boxed{\neg P(x) \vee} \left\{ (\forall y) \boxed{\neg P(y) \vee} P(f(x, y)) \right\} \wedge \neg(\forall y) \boxed{\neg Q(x, y) \vee} P(y) \right\}$$

2. 减少否定符号的辖域

每个否定符号 $\neg$ 最多只是用到一个谓词符号上。

$$(\forall x) \left\{ \neg P(x) \vee \left\{ (\forall y) \left[\neg P(y) \vee P(f(x, y)) \right] \wedge \boxed{(\exists y) [Q(x, y) \wedge \neg P(y)]} \right\} \right\}$$



子句集的求取过程

$$(\forall x) \left\{ \neg P(x) \vee \left\{ (\forall y) [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge (\exists y) [Q(x, y) \wedge \neg P(y)] \right\} \right\}$$

3. 对变量标准化

对哑元（虚构变量）改名，以保证每个量词有其自己唯一的哑元。

$$(\forall x) \left\{ \neg P(x) \vee \left\{ (\forall y) [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge (\exists w) [Q(x, w) \wedge \neg P(w)] \right\} \right\}$$

4. 消去存在量词

以Skolem函数代替存在量词内的约束变量，然后消去存在量词。

$$(\forall x) \left\{ \neg P(x) \vee \left\{ (\forall y) [\neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [Q(x, g(x)) \wedge \neg P(g(x))] \right\} \right\}$$

式中— $w=g(x)$ 为Skolem函数



子句集的求取过程

5.化为前束形

把所有全称量词移到公式的左边，并使每个量词的辖域包括这个量词后面公式的整个部分。

前束形 = {前缀} {母式}
 全称量词串 无量词公式

$$(\forall x)(\forall y) \left\{ \neg P(x) \vee \left[\neg P(y) \vee P(f(x, y)) \right] \wedge \left[Q(x, g(x)) \wedge \neg P(g(x)) \right] \right\}$$

6.把母式化为合取范式

任何母式都可写成由一些谓词公式和（或）谓词公式的否定的析取的有限集组成的合取。

$$(\forall x)(\forall y) \{ [\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [\neg P(x) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\neg P(x) \vee \neg P(g(x))] \}$$



子句集的求取过程

7. 消去全称量词

所有余下的量词均被全称量词量化了。消去前缀，即消去明显出现的全称量词。

$$\{[\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [\neg P(x) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\neg P(x) \vee \neg P(g(x))] \}$$

8. 消去合取符号 $\wedge$

用 $\{A, B\}$ 代替 $(A \wedge B)$ ，消去符号 $\wedge$ 。最后得到一个有限集，其中每个公式是文字的析取。

$$\begin{aligned} &\neg P(x) \vee \neg P(y) \vee P(f(x, y)) \\ &\neg P(x) \vee Q(x, g(x)) \\ &\neg P(x) \vee \neg P(g(x)) \end{aligned}$$



子句集的求取过程

9. 更换变量名称

可以更换变量符号的名称，使一个变量符号不出现在一个以上的子句中

$$\begin{aligned} & \neg P(x_1) \vee \neg P(y) \vee P[f(x_1, y)] \\ & \neg P(x_2) \vee Q[x_2, g(x_2)] \\ & \neg P(x_3) \vee \neg P[g(x_3)] \end{aligned}$$



例2: $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(P(x, y) \rightarrow (Q(x, y) \vee R(x, z)))$

解: 先消去蕴含符号 $\rightarrow$, 得:

$$(\forall x)(\forall y)(\exists z)(\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, z))$$

再消去存在量词:

$$(\forall x)(\forall y)(\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, f(x, y)))$$

存在量词约束的变量 z 同时在全称量词 x
和全称量词 y 的辖域内

说明 z 同时依赖于 x 和 y ，需要用关于 x 和
 y 的Skolem函数 $f(x, y)$ 替换 z ，并消去存
在量词



例2: $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(P(x, y) \rightarrow (Q(x, y) \vee R(x, z)))$

解: 先消去蕴含符号 $\rightarrow$, 得:

$$(\forall x)(\forall y)(\exists z)(\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, z))$$

再消去存在量词:

$$(\forall x)(\forall y)(\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, f(x, y)))$$

最后消去全称量词得子句集:

$$S = (\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, f(x, y)))$$



例3: $(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \vee (Q(x, y) \rightarrow R(x, y)))$

解: 先消去蕴含符号 $\rightarrow$, 得:

$$(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \vee (\neg Q(x, y) \vee R(x, y)))$$

再消去存在量词, 即用函数 $f(x)$ 替换 y 得:

$$(\forall x)(P(x, f(x)) \vee \neg Q(x, f(x)) \vee R(x, f(x)))$$

最后消去全称量词得子句集:

$$(P(x, f(x)) \vee \neg Q(x, f(x)) \vee R(x, f(x)))$$



例4 $(\forall x) \{[(\forall y)P(x,y)] \rightarrow \neg(\forall y)[Q(x,y) \rightarrow R(x,y)]\}$

1. $(\forall x) \{\neg[(\forall y)P(x,y)] \vee [\neg(\forall y)(\neg Q(x,y) \vee R(x,y))]\}$

2. $(\forall x) \{[(\exists y)\neg P(x,y)] \vee [(\exists y)(Q(x,y) \wedge \neg R(x,y))]\}$

3. $(\forall x) \{[(\exists y)\neg P(x,y)] \vee [(\exists z)(Q(x,z) \wedge \neg R(x,z))]\}$

4. 上式中存在量词 $(\exists y)$ 及 $(\exists z)$ 都位于 $(\forall x)$ 的辖域内，所以需要Skolem函数替换，设替换 y 和 z 的Skolem函数分别是 $f(x)$ 和 $g(x)$ ，则替换后得到

5. 化为前束形 $(\forall x) \{\neg P(x, f(x)) \vee [Q(x, g(x)) \wedge \neg R(x, g(x))]\}$



6. $(\forall x) \{ [(\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x)))] \}$

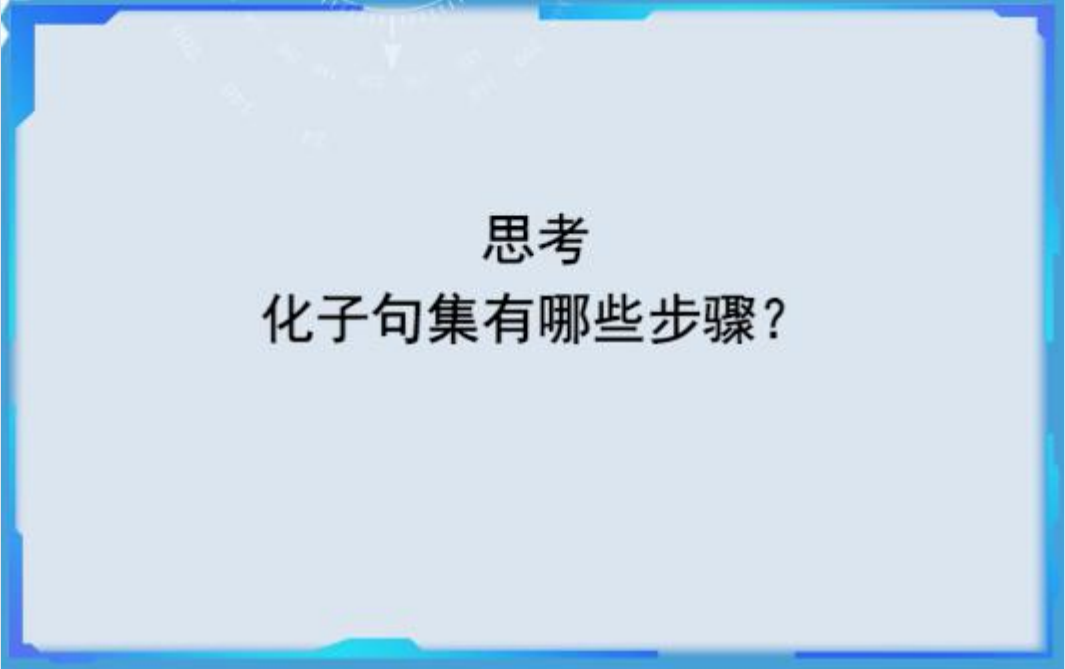
7. $(\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x)))$

8. $(\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(y, f(y)) \vee \neg R(y, g(y)))$

9. $\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))$
 $\neg P(y, f(y)) \vee \neg R(y, g(y))$

小结
本节我们主要介绍了
化子句集的方法

要进行消解反演证明与反演求解，必须
先将谓词公式化为子句集



思考
化子句集有哪些步骤？